

Задание на практическую работу № 2

Тема работы: “Разработка кода через тестирование поведения”.

Данная работа является продолжением предыдущих практических работ. Основными задачами текущей работы является приобретение навыков и знаний по разработке через тестирование поведения (Behavior-Driven Development).

1. Изучите статью Дэна Норта [1] и опишите своими словами, почему автор предлагает эволюционировать TDD в BDD, а также основной синтаксис языка, получившего впоследствии название “Маринованный огурец” (Gherkin) [1,2,3].

2. Выберите и изучите один из фреймворков для реализации BDD-тестов в соответствии с выбранным Вами ранее языком реализации приложения. Например, Catch2 для C++, Cucumber для Java, Behave или pytest-bdd для Python и т.п.

3. Составьте описание не менее пяти различных Gherkin-историй (feature), размещенных в отдельных .feature-файлах для модулей приложения, которое было разработано в предыдущих заданиях.

Обязательные элементы:

- пользовательская история (после feature), описывающая название обобщенной группы контрольных примеров, выгоду для конкретного пользователя (актера, интересанта), что он хочет сделать и выгоду от использования нового функционала;
- в любой из трех Gherkin-историй нужно продемонстрировать корректное обобщение типа Rule и Background;
- одна из Gherkin-историй должна содержать обобщение типа (бизнес-идея);
- сценарии, включая основные шаги Given, When, Then, ключевые слова And, But и задание входной таблицы (последнее - хотя бы для одного теста);
- как минимум один из Gherkin-сценариев должен быть описан в императивном, а один в декларативном стиле, см. пример на стр. 263 в [3];
- один из Gherkin-сценариев должен заключаться в сравнении двух основных алгоритмах решения наукоёмкой задачи и содержать элементы нагрузочного тестирования (для разных данных), необходимо сравнить результаты с соответствующим unit-тестом;

Основные шаги по планированию нагрузочного тестирования **могут** состоять в следующем:

- *определение ключевых характеристик* для наборов данных, влияющих на их эффективную обработку наукоёмким алгоритмом, например, разреженность матриц инцидентности; связность графа; отсутствие отрицательных весов и пр.;
- *генерацию тестовых наборов данных* разных размеров и характеристик, например: 2 разных типа входных таблиц (с разной разреженностью) по 2* разных размера (один из которых должен быть “максимальным”, т.е. по времени обработки данных не быть менее $t_1 \in [2 - 10]$ минут, вычисляется опытным путем в т.н. “предварительном” эксперименте*);
- *составление плана экспериментов*, включая:
 - *выполнение “предварительного” эксперимента;*

- *измерение времени выполнения основных операций при различных типах тестовых данных* (профилирование для определения временных затрат, затрат по памяти на работу основных процедур: генерация данных, загрузка данных, решение задачи на графах, включая составные части, сохранение и/или отображение результатов);
- *определение “максимальных” границ производительности* основных (графовых) алгоритмов при увеличении нагрузки (не предполагается ожидать отклика системы более 30 минут, не путаем с t_1);
- описание предварительных результатов исследования производительности рассматриваемых алгоритмов (в случае выдвижения и проверки статических гипотез и доверительных интервалов ставятся дополнительные баллы).

4. Оформите отчет и загрузите его в форму в курсе. Временем сдачи задания является время его защиты. Правила оценивания работы, оформления и сроки размещены в курсе.

Структура отчета:

- титульный лист (см. шаблон);
- содержание работы;
- введение;
- описание плана BDD-тестирования, включающее:
 - основы Gherkin;
 - выбор фреймворка;
 - описание тестовых случаев и BDD-тестов;
- описание экспериментов, включающее:
 - условия проведения эксперимента (OS, RAM etc),
 - алгоритм(ы) генерации наборов данных,
 - предварительный эксперимент по нахождению “максимальных” границ производительности для алгоритмов;
 - кодировку названий наборов данных и её расшифровку (в папке с приложением должны быть датасеты с теми же названиями),
 - сравнение работы двух фреймворков на одних и тех же (вычислительно трудоемких) сценариях в случае группового проекта;
 - профилирование;
- анализ результатов экспериментов, включающий:
 - *проверку гипотезы и расчет доверительных интервалов;
 - *оценку и расчет сходства распределений случайных величин;
 - составление таблиц и графиков зависимостей времени выполнения и размерности подаваемых таблиц (по разным типам);
 - *) - с данной пометкой задание повышенной сложности;
- заключение, включающее описание:
 - соответствие/несоответствие временной оценки алгоритмов в худшем случае наблюдаемым экспериментам;
 - выводы из анализа сходства двух распределений;
 - выводы о сравнении BDD и модульных тестов по различным критериям, включая быстродействие;

- источники, см. например §12 в [4];
- приложение с текстом проекта (кода генерации датасетов, расчетов и автоматизации экспериментов, автотестами).

5. Загрузите приложение с автотестами и наборы данных в отдельную форму.

В случае, если объем датасетов превышает 50 Мб. просьба осуществить загрузку особо больших данных в гит-репозиторий и указать на него ссылку в отчете.

Рекомендуемая литература для выполнения задания.

1. <https://dannorth.net/introducing-bdd/#test-method-names-should-be-sentences>
2. <https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/>
3. <https://github.com/martinmurciego/good-books/blob/master/the-rspec-book.pdf>
4. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. Пособие для вузов/ В.Е.Гмурман. - 9-е изд. - М.: "Высшая школа", 2003. - 479 с.